Pesquisa Operacional 1

Aula 18 – O Método Dual Simplex

O Método Dual Simplex

- **Solução inicial é infactível**, por isso não se pode aplicar o Simplex;
- Solução geralmente é melhor do que a ótima, porém infactível;
- Dual Simplex
  - Sucessivas iterações, fora da região factível, até que se atinja a factibilidade, e a solução ótima;

O Método Dual Simplex

1. Determina-se a variável que **sai** da base:
   É a variável com o valor **mais negativo na coluna de b**; (se empatar pode escolher);

2. Determina-se a variável que **entra** na base:

   É a variável com o **maior** valor da divisão de **"c/a"** (apenas para **a<0**); (se empatar pode escolher);

3. Define-se o **pivô** com base na variável que sai e que entra na base

4. Faz-se o pivoteamento da matriz;

Não há qualquer diferença no processo de pivoteamento!

O Método Dual Simplex

- Diferente do Método Simplex, são aceitos valores negativos no vetor b (pois trabalha-se no infactível), pode-se transformar todas as restrições para o tipo ≤;
  - Restrições de “≥” multiplica-se por (-1);
  - Restrições de “=” criam-se duas, uma de “≥” e outra de “≤”;

Exemplo

Min $Z = 3x_1 + 2x_2 + x_3$;

s.a.

$$3x_1 + x_2 + x_3 \geq 3$$

$$-3x_1 + 3x_2 + x_3 \geq 6$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 3$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Exemplo

- Transformando todas as restrições para “≤”:

Min $Z = 3x_1 + 2x_2 + x_3$;

$-3x_1 - x_2 - x_3 \leq -3$

$3x_1 - 3x_2 - x_3 \leq -6$

$x_1 + x_2 + x_3 \leq 3$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

	x1	x2	X3	x4	x5	x6	b
Z	3	2	1	0	0	0	0
L1	-3	-1	-1	1	0	0	-3
L2	3	-3	-1	0	1	0	-6
L3	1	1	1	0	0	1	3

Exemplo

	x1	x2	X3	x4	x5	x6	b
Z	3	2	1	0	0	0	0
L1	-3	-1	-1	1	0	0	-3
L2	3	-3	-1	0	1	0	-6
L3	1	1	1	0	0	1	3

- Este quadro está no ótimo (Simplex), pois não há valor negativo na linha de Z;
- É inviável pois o valor de variáveis é negativo:

($x_4 = -3$; $x_5 = -6$);

Exemplo

	x1	x2	X3	x4	x5	x6	b
Z	3	2	1	0	0	0	0
L1	-3	-1	-1	1	0	0	-3
L2	3	-3	-1	0	1	0	-6
L3	1	1	1	0	0	1	3

Pelo método Dual Simplex:

- O valor mais negativo da **coluna de b** é -6;
- Quem sai da base é x_5;

Exemplo

	x1	x2	X3	x4	x5	x6	b
Z	3	2	1	0	0	0	0
L1	-3	-1	-1	1	0	0	-3
L2	3	**-3**	-1	0	1	0	-6
L3	1	1	1	0	0	1	3

- Quem entra na base é a variável do **maior** valor da divisão de **"c/a"** (apenas para **a<0**);
- 3/3 **(não faz)** ; 2/-3 ; 1/-1
- x_2 entra na base, e o pivo é "-3";

Não há qualquer diferença no processo de pivoteamento!

Exemplo

	x1	x2	X3	x4	x5	x6	b
Z	3	2	1	0	0	0	0
L1	-3	-1	-1	1	0	0	-3
L2	3	**-3**	-1	0	1	0	-6
L3	1	1	1	0	0	1	3

	x1	x2	X3	x4	x5	x6	b
Z	5	0	0,33	0	0,67	0	-4
L1	-4	0	-0,67	1	-0,33	0	-1
L2	-1	1	0,33	0	-0,33	0	2
L3	2	0	0,67	0	0,33	1	1

Exemplo

	x1	x2	X3	x4	x5	x6	b
Z	5	0	0,33	0	0,67	0	-4
L1	-4	0	-0,67	1	-0,33	0	-1
L2	-1	1	0,33	0	-0,33	0	2
L3	2	0	0,67	0	0,33	1	1

- A solução é ótima (sem negativo na linha de Z), mas permanece infactível (ainda existem valores negativos na coluna de b);

Exemplo

	x1	x2	X3	x4	x5	x6	b
Z	5	0	0,33	0	0,67	0	-4
L1	-4	0	-0,67	1	-0,33	0	-1
L2	-1	1	0,33	0	-0,33	0	2
L3	2	0	0,67	0	0,33	1	1

- Mais negativo na coluna de b
  - -1
- x_4 sai da base

Exemplo

	x1	x2	X3	x4	x5	x6	b
Z	5	0	0,33	0	0,67	0	-4
L1	-4	0	-0,67	1	-0,33	0	-1
L2	-1	1	0,33	0	-0,33	0	2
L3	2	0	0,67	0	0,33	1	1

- **Maior** valor da divisão de c/a
  - 5/-4 ; **0,33/-0,67** ; 0,67/-0,33
- x_3 entra na base;
- O pivô é -0,67;

Exemplo

	x1	x2	X3	x4	x5	x6	b
Z	5	0	0,33	0	0,67	0	-4
L1	-4	0	**-0,67**	1	-0,33	0	-1
L2	-1	1	0,33	0	-0,33	0	2
L3	2	0	0,67	0	0,33	1	1

Não há qualquer diferença no processo de pivoteamento!

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	3	0	0	0,5	0,5	0	-4,5
L1	6	0	1	-1,5	0,5	0	1,5
L2	-3	1	0	0,5	-0,5	0	1,5
L3	-2	0	0	1	0	1	0

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	3	0	0	0,5	0,5	0	-4,5
L1	6	0	1	-1,5	0,5	0	1,5
L2	-3	1	0	0,5	-0,5	0	1,5
L3	-2	0	0	1	0	1	0

Analisando o quadro:

- Nenhum valor negativo na coluna de b, portanto a solução é factível;
- Nenhum valor negativo na linha de Z, portanto é a solução ótima;

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	3	0	0	0,5	0,5	0	-4,5
L1	6	0	1	-1,5	0,5	0	1,5
L2	-3	1	0	0,5	-0,5	0	1,5
L3	-2	0	0	1	0	1	0

- Solução Ótima: Z* = 4,5 ; x* = (0 ; 1,5 ; 1,5 ; 0 ; 0 ; 0)
  - É uma solução degenerada;
- No método Dual Simplex, a otimalidade é sempre mantida
  - O valores são sempre positivos na linha de Z (se começou assim);
- A cada iteração caminha-se do infactível (negativos na coluna de b) em direção ao factível;

Exercícios

- Resolva os seguintes modelos pelo método Dual Simplex:

$$\text{Min } Z = 4x_1 + 2x_2;$$

s.a.

$$x_1 + x_2 = 1$$

$$3x_1 - x_2 \geq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$\text{Min } Z = 2x_1 + 3x_2;$$

s.a.

$$2x_1 + x_2 \geq 3$$

$$x_1 + x_2 = 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$